

Lógica de Programação

Amândio Almada

amandio@fc.uan.ao

24 de fevereiro de 2021

1 Métodos

- Tipos de métodos
- Parâmetros e argumentos
- Escopo da variável

Métodos são sub-programas que auxiliam o programa principal através da realização de uma determinada sub-tarefa.

Um método pode ser invocado por outros métodos.

Método que invoca a ele mesmo chama-se de **método recursivo**.

Procedimento

Métodos que realizam a sub-tarefa e **não retorna valor** para quem invoca.

Função

Métodos que realizam a sub-tarefa e **retorna valor** para quem invoca como resposta da sub-tarefa.

Parâmetros e argumentos

Meio pelo qual um método comunica-se com outro. Utilizado para alterar o comportamento do método durante sua execução.

Parâmetro

A variável que recebe o valor que é enviado para o método.

Argumento

O valor/conteúdo enviado para o parâmetro.

Escopo da variável

Conjunto de regras ou propriedades que determinam a utilização da variável em um programa.

Variável local

Existem enquanto o seu bloco estiver em execução.

Variável global

Existem enquanto o programa estiver a executar e pode ser utilizada por outros métodos.

Procedimento

```
1 /*ALGORITMO: "Exemplo de criação e
2  * chamada de um procedimento"
3 --AUTOR: Vava
4 --DATA E HORA: 1 de Abril de 2015   |   23:42:36 */
5 procedimento mostrar()
6     mostre "Ola. Fui Chamado!"
7 fimprocedimento
8
9 inicio
10     mostrar( )
11 finalgoritmo
```

Função

```
1 /*ALGORITMO: "Exemplo de Função"
2 --AUTOR: Vava
3 --DATA E HORA: 1 de Abril de 2015 | 23:37:41
4 funcao inteiro soma (inteiro a , inteiro b)
5     retorne a + b
6 fimfuncao
7
8 inicio
9     inteiro a,b
10    leia a,b
11    mostre "A soma eh: ", soma(a , b)
12 finalgoritmo
```



Exercícios de fixação

- Defina o procedimento *print_dt* que mostre na tela o seu **nome**, **data de nascimento** e **naturalidade**.
- Defina a função *soma_nat* que recebe como argumento um número natural **n** e devolve a soma de todos os números naturais até **n**.
- Defina a função *prim_alg* que recebe como argumento um número natural e devolve o primeiro algarismo (o mais significativo) na representação decimal de **n**.
- Defina uma função que recebe como argumento dois números reais e um carácter que simboliza a operação (devem ser: +, -, *, /, %). A função deve retornar o resultado da operação aplicada sobre os números.